

09-1 줄기와 잎 그림

(1) **줄기와 잎 그림**: 줄기와 잎을 이용하여 자료를 나타낸 그림

- ① 줄기: 세로선의 왼쪽에 있는 숫자
- ② 잎: 세로선의 오른쪽에 있는 숫자

16 →

줄기	잎
1	6

↖ 세로선

(2) 줄기와 잎 그림을 그리는 방법

- ① 자료의 각 변량을 줄기와 잎으로 나눈다.
- ② 세로선을 긋고 세로선의 왼쪽에 줄기를 작은 수부터 세로로 쓴다.
- ③ 세로선의 오른쪽에 각 줄기에 해당되는 잎을 작은 수부터 가로로 쓴다. 이때 중복되는 잎이 있으면 중복된 횟수만큼 쓴다. → 잎의 개수는 조사한 자료의 개수와 같다.
- ④ 그림의 오른쪽 위에 줄기 □, 잎 △에 대하여 □|△를 설명한다.



09-1 줄기와 잎 그림

예

[자료]

(단위: m)

26	24	29	43
38	45	21	24
49	32	41	37



[줄기와 잎 그림]

(2|1은 21 m)

줄기	잎
2	1 4 4 6 9
3	2 7 8
4	1 3 5 9

·참고· 줄기와 잎 그림은 원래 자료의 값을 알 수 있고, 잎의 길이를 통해 자료의 분포 상태를 편리하게 파악할 수 있다.

09-2 도수분포표

(1) **계급**: 변량을 일정한 간격으로 나눈 구간

① **계급의 크기**: 구간의 너비(폭), 즉 계급의 양 끝 값의 차

② 계급의 개수: 변량을 나눈 구간의 수

·참고· 계급값: 계급을 대표하는 값으로 각 계급의 양 끝 값의 중앙의 값

$$\rightarrow (\text{계급값}) = \frac{(\text{계급의 양 끝 값의 합})}{2}$$

(2) **도수**: 각 계급에 속하는 자료의 개수 $\rightarrow$ 도수의 총합은 변량의 총개수와 같다.

(3) **도수분포표**: 주어진 자료를 몇 개의 계급으로 나누고, 각 계급의 도수를 조사하여 나타낸 표

(4) **도수분포표를 만드는 방법**

① 주어진 자료에서 가장 큰 변량과 가장 작은 변량을 찾는다.

② ①의 두 변량이 포함되는 구간을 일정한 간격으로 나누어 계급을 정한다.

③ 각 계급에 속하는 변량의 개수를 세어 계급의 도수를 구한다.



09 도수분포표와 상대도수

09-2 도수분포표

예

[자료]

(단위: 점)

72 89 79 85

75 67 83 72

80 68 75 74



[도수분포표]

점수(점)	도수(명)	
60 ^{이상} ~ 70 ^{미만}	//	2
70 ~ 80	//// /	6
80 ~ 90	////	4
합계		12

09-3 히스토그램

(1) **히스토그램**: 가로축에 각 계급의 양 끝 값을, 세로축에 도수를 표시하고, 각 계급의 크기를 가로로, 그 계급의 도수를 세로로 하는 직사각형을 그려 놓은 그래프

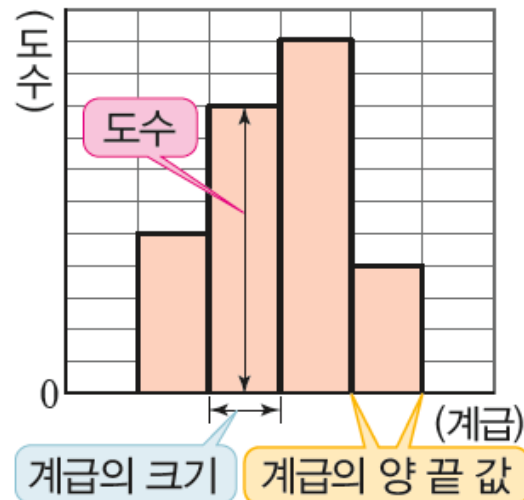
(2) 히스토그램의 특징

- ① 자료의 전체적인 분포 상태를 한눈에 알아볼 수 있다.
- ② 히스토그램의 각 직사각형에서 가로의 길이는 계급의 크기로 일정하므로 각 직사각형의 넓이는 세로의 길이인 각 계급의 도수에 정비례한다.

③ (직사각형의 넓이) = (계급의 크기) × (그 계급의 도수)

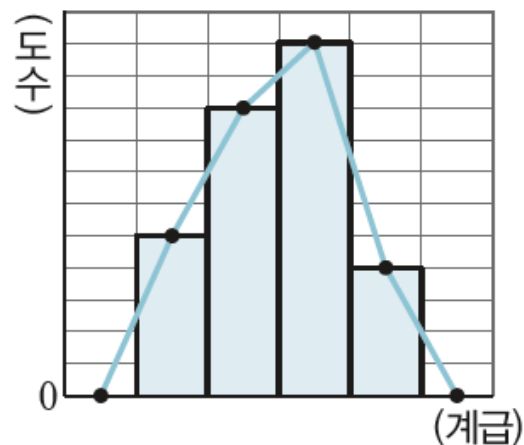
(직사각형의 넓이의 합) = {(계급의 크기) × (그 계급의 도수)}의 합

= (계급의 크기) × (도수의 총합)



09-4 도수분포다각형

- (1) **도수분포다각형**: 히스토그램에서 각 계급의 직사각형의 윗변의 중점을 차례로 선분으로 연결하고 양 끝에 도수가 0인 계급을 하나씩 추가하여 그 중점을 선분으로 연결하여 그린 그래프



(2) 도수분포다각형의 특징

- ① 자료의 분포 상태를 연속적으로 관찰할 수 있다.
- ② (도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이)

$$= (\text{히스토그램의 직사각형의 넓이의 합}) = (\text{계급의 크기}) \times (\text{도수의 총합})$$
- ③ 2개 이상의 자료의 분포 상태를 동시에 비교할 때에는 도수분포다각형이 히스토그램보다 편리하다.



09-5 상대도수와 상대도수의 분포를 나타낸 그래프

(1) **상대도수**: 도수분포표에서 전체 도수에 대한 각 계급의 도수의 비율

$$\rightarrow (\text{계급의 상대도수}) = \frac{(\text{계급의 도수})}{(\text{도수의 총합})} \rightarrow \text{일반적으로 소수로 나타낸다.}$$

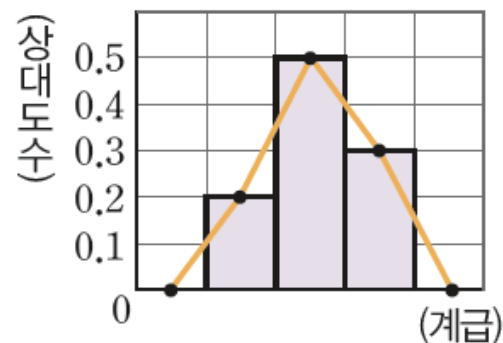
(2) **상대도수의 특징**

- ① 각 계급의 상대도수는 0 이상 1 이하이고, **상대도수의 총합은 항상 1**이다.
- ② 각 계급의 상대도수는 그 계급의 도수에 정비례한다.
- ③ 도수의 총합이 다른 두 집단의 자료의 분포 상태를 비교할 때, 상대도수를 이용하면 편리하다.



09-5 상대도수와 상대도수의 분포를 나타낸 그래프

- (3) 상대도수의 분포표: 각 계급의 상대도수를 나타낸 표
- (4) 상대도수의 분포를 나타낸 그래프: 상대도수의 분포표를 히스토그램이나 도수분포다각형 모양으로 나타낸 그래프



유형 01 줄기와 잎 그림의 이해

줄기와 잎 그림에서

- (1) 중복되는 잎은 중복된 횟수만큼 쓴다.
- (2) 자료의 변량의 개수는 잎의 개수와 같다.

예 오른쪽 줄기와 잎 그림에서 변량의 개수는

126 cm, 137 cm,

137 cm, 137 cm,

142 cm, 149 cm

의 60이고 잎의 개수와 같다.

(12|6은 126 cm)

줄기	잎
12	6
13	7 7 7
14	2 9

↓
잎의 개수: 6

1032 대표문제

오른쪽은 선우네 반 학생들의 던지기 기록을 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 다음 중 옳은 것은?

(1 4는 14 m)	
줄기	잎
1	4 5 7
2	0 1 2 6 8
3	2 4 4 6 7 9
4	2 8 9

- ① 잎이 가장 많은 줄기는 2이다.
- ② 전체 학생 수는 16이다.
- ③ 기록이 6번째로 좋은 학생의 기록은 37 m이다.
- ④ 기록이 21 m 이하인 학생은 4명이다.
- ⑤ 기록이 가장 좋은 학생과 가장 나쁜 학생의 기록의 차는 35 m이다.

중요

유형

02

도수분포표의 이해

- (1) 계급의 크기: 구간의 너비(폭), 즉 계급의 양 끝 값의 차
 (2) 계급의 개수: 변량을 나눈 구간의 수
 (3) 도수: 각 계급에 속하는 자료의 수

예

기록(분)	도수(명)
5 ^{이상} ~ 10 ^{미만}	2
10 ~ 15	
15 ~ 20	3
20 ~ 25	1
합계	10

← 이 계급의 도수는 $10 - (2 + 3 + 1) = 4$ (명)

← 도수의 총합: 10명

계급의 개수: 4개 계급의 크기: $25 - 20 = 5$ (분)

1037

대표문제

오른쪽은 하늘이네 반 학생들의 키를 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 계급의 크기는 5 cm이다.
 ② 키가 157 cm인 학생이 속하는 계급은 155 cm 이상 160 cm 미만이다.
 ③ A의 값은 3이다.
 ④ 키가 160 cm 이상 170 cm 미만인 학생 수는 11이다.
 ⑤ 도수가 가장 큰 계급은 155 cm 이상 160 cm 미만이다.

키(cm)	도수(명)
145 ^{이상} ~ 150 ^{미만}	2
150 ~ 155	A
155 ~ 160	6
160 ~ 165	5
165 ~ 170	3
170 ~ 175	1
합계	20

유형 03 도수분포표에서 특정 계급의 백분율

$$(1) (\text{계급의 백분율}) = \frac{(\text{계급의 도수})}{(\text{도수의 총합})} \times 100 (\%)$$

$$(2) (\text{계급의 도수}) = (\text{도수의 총합}) \times \frac{(\text{계급의 백분율})}{100}$$

1042 대표문제

오른쪽은 정우네 반 학생 30명의 하루 동안의 인터넷 이용 시간을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 인터넷 이용 시간이 60분 이상 80분 미만인 학생이 전체의 30 %일 때, 인터넷 이용 시간이 80분 이상인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

이용 시간(분)	도수(명)
20 ^{이상} ~ 40 ^{미만}	4
40 ~ 60	5
60 ~ 80	A
80 ~ 100	8
100 ~ 120	B
합계	30



중요

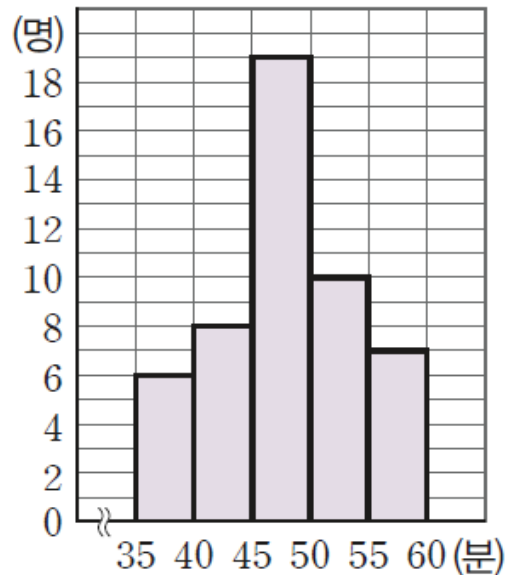
유형 04 히스토그램의 이해

히스토그램에서

- ① 직사각형의 가로 길이 → 계급의 크기
- ② 직사각형의 세로 길이 → 도수

1045 대표문제

오른쪽은 어느 10 km 마라톤 대회에 참가한 참가자들의 완주 기록을 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) 완주 기록이 좋은 쪽에서 10 번째인 참가자가 속하는 계급을 구하시오.
- (2) 완주 기록이 50분 이상인 참가자는 전체의 몇 %인지 구하시오.



유형 05 히스토그램에서 직사각형의 넓이

히스토그램의 각 직사각형에서 가로의 길이는 계급의 크기로 일정하므로 각 직사각형의 넓이는 세로의 길이인 각 계급의 도수에 정비례한다.

(1) (직사각형의 넓이) = (계급의 크기) $\times$ (그 계급의 도수)

(2) (직사각형의 넓이의 합)

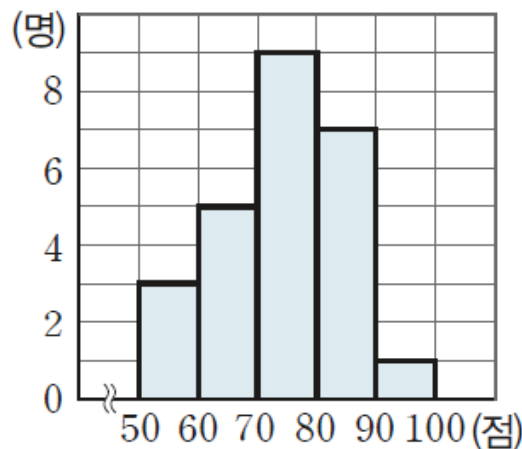
= {(계급의 크기) $\times$ (그 계급의 도수)}의 합

= (계급의 크기) $\times$ (도수의 총합)

1048 대표문제

오른쪽은 헤리네 반 학생들의 영어 성적을 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 이 히스토그램에서 직사각형의 넓이의 합은?

- ① 210 ② 220
- ③ 230 ④ 240
- ⑤ 250





중요

유형

06

일부가 보이지 않는 히스토그램

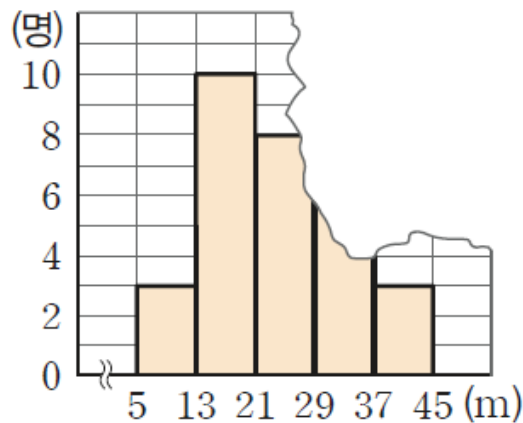
- (1) 도수의 총합이 주어진 경우에는 다음을 이용한다.
 ➔ (보이지 않는 계급의 도수)

$$= (\text{도수의 총합}) - (\text{보이는 계급의 도수의 합})$$
- (2) 도수의 총합이 주어지지 않은 경우
 - ① 주어진 조건을 이용하여 도수의 총합을 구한다.
 - ② 도수의 총합을 이용하여 보이지 않는 계급의 도수를 구한다.

1051

대표문제

오른쪽은 동찬이네 반 학생들의 던지기 기록을 조사하여 나타낸 히스토그램인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 던지기 기록이 37 m 이상인 학생이 전체의 10 %일 때, 기록이 29 m 이상 37 m 미만인 학생 수를 구하시오.





중요

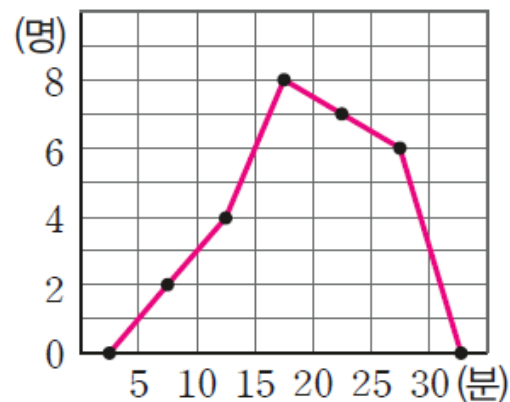
유형 07 도수분포다각형의 이해

도수분포다각형: 히스토그램에서 각 계급의 직사각형의 윗변의 중점을 차례로 선분으로 연결하고 양 끝에 도수가 0인 계급을 하나씩 추가하여 그 중점을 선분으로 연결하여 그린다.

➡ 계급의 개수를 셀 때, 양 끝에 도수가 0인 계급은 세지 않는다.

1054 대표문제

오른쪽은 지우네 반 학생들이 등교하는 데 걸리는 시간을 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.



■ 보기 ■

- ㄱ. 계급의 크기는 5분이다.
- ㄴ. 등교 시간이 14분인 학생이 속하는 계급은 10분 이상 15분 미만이다.
- ㄷ. 등교 시간이 10번째로 긴 학생이 속하는 계급의 도수는 7명이다.



유형 08 도수분포다각형의 넓이

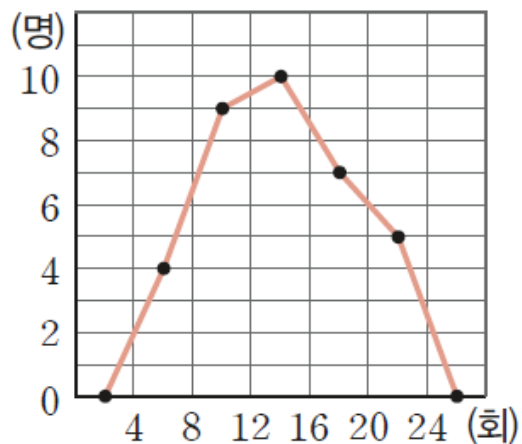
(도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이)

= (히스토그램의 직사각형의 넓이의 합)

= (계급의 크기) $\times$ (도수의 총합)

1057 대표문제

오른쪽은 민준이네 반 학생들이 1학기 동안 도서관을 이용한 횟수를 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.





중요

유형

09

일부가 보이지 않는 도수분포다각형

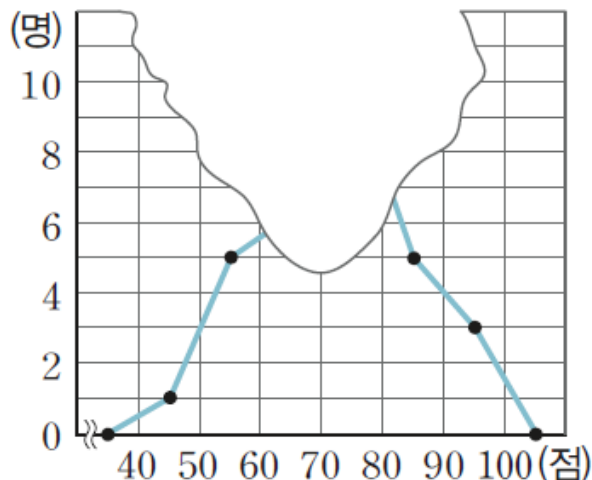
- (1) 도수의 총합이 주어진 경우에는 다음을 이용한다.
 ➔ (보이지 않는 계급의 도수)

$$= (\text{도수의 총합}) - (\text{보이는 계급의 도수의 합})$$
- (2) 도수의 총합이 주어지지 않은 경우
 - ① 주어진 조건을 이용하여 도수의 총합을 구한다.
 - ② 도수의 총합을 이용하여 보이지 않는 계급의 도수를 구한다.

1060

대표문제

오른쪽은 호영이네 반 학생 30명의 수학 성적을 조사하여 나타낸 도수분포다각형인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 수학 성적이 70점 미만인 학생이 전체의 40% 일 때, 수학 성적이 70점 이상 80점 미만인 학생 수를 구하시오.





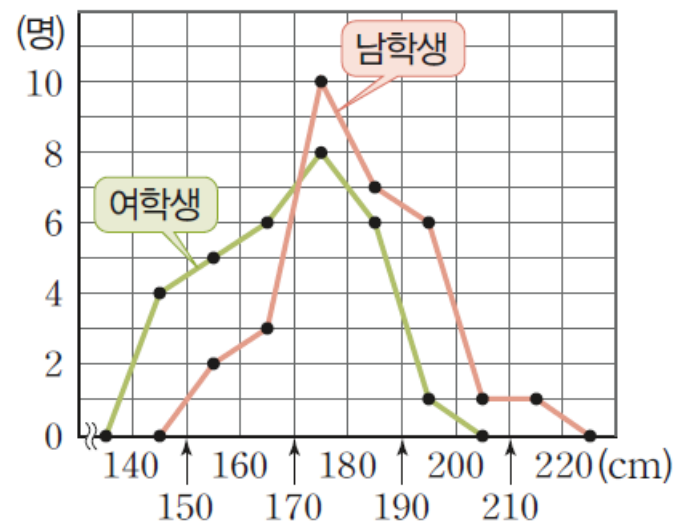
유형 10 두 도수분포다각형의 비교

도수분포다각형은 두 개 이상의 자료의 분포 상태를 동시에 나타내어 비교할 때 편리하다.

➡ 그래프가 오른쪽으로 치우쳐 있을수록 변량이 큰 자료가 많다.

1063 대표문제

오른쪽은 어느 중학교 1학년 남학생과 여학생의 제자리멀리뛰기 기록을 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① 여학생 수가 남학생 수보다 적다.
- ② 기록이 190 cm 이상인 남학생 수와 여학생 수의 비는 8 : 1이다.
- ③ 여학생의 기록이 남학생의 기록보다 좋은 편이다.
- ④ 기록이 160 cm 이상 170 cm 미만인 학생은 여학생이 남학생보다 3명 더 많다.
- ⑤ 기록이 2 m 이상인 학생은 1명이다.



유형 11 상대도수

상대도수: 전체 도수에 대한 각 계급의 도수의 비율

$$\rightarrow (\text{계급의 상대도수}) = \frac{(\text{계급의 도수})}{(\text{도수의 총합})}$$

1065 대표문제

어느 도수분포표에서 도수가 13인 계급의 상대도수는 0.26이다. 이 도수분포표에서 도수가 5인 계급의 상대도수는 a 이고, 도수가 b 인 계급의 상대도수는 0.12일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 4.04 ② 4.22 ③ 6.1
- ④ 6.22 ⑤ 9.1



중요

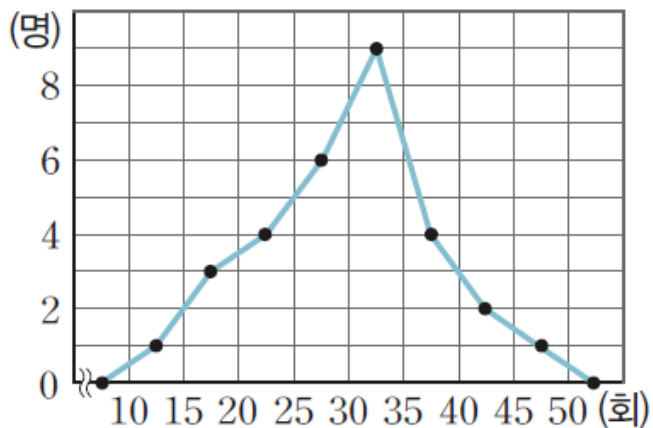
유형 12 상대도수 구하기

도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형이 주어진 경우 상대도수 구하기

➡ 도수의 총합과 계급의 도수를 이용하여 상대도수를 구한다.

1069 대표문제

오른쪽은 형우네 반 학생들의 윗몸일으키기 횟수를 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 도수가 가장 큰 계급의 상대도수를 구하시오.





유형 13 상대도수의 분포표의 이해

- (1) 상대도수의 총합은 항상 1이다.
- (2) 각 계급의 상대도수는 그 계급의 도수에 정비례한다.
- (3) 도수의 총합, 도수, 상대도수 사이의 관계
 - ① $(\text{계급의 상대도수}) = \frac{(\text{계급의 도수})}{(\text{도수의 총합})}$
 - ② $(\text{계급의 도수}) = (\text{도수의 총합}) \times (\text{계급의 상대도수})$
 - ③ $(\text{도수의 총합}) = \frac{(\text{계급의 도수})}{(\text{계급의 상대도수})}$

1072 대표문제

아래는 태호네 반 학생들의 하루 평균 수면 시간을 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표이다. 다음 물음에 답하시오.

수면 시간(시간)	도수(명)	상대도수
4 ^{이상} ~ 5 ^{미만}	3	0.1
5 ~ 6	9	A
6 ~ 7	B	0.4
7 ~ 8		C
합계	D	E

- (1) A, B, C, D, E의 값을 구하시오.
- (2) 도수가 가장 큰 계급의 상대도수를 구하시오.
- (3) 하루 평균 수면 시간이 6시간 미만인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.



중요

유형 14 일부가 보이지 않는 상대도수의 분포표

$$(\text{도수의 총합}) = \frac{(\text{계급의 도수})}{(\text{계급의 상대도수})} \text{임을 이용한다.}$$

1074 대표문제

다음은 상대도수의 분포표인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 40 이상 50 미만인 계급의 도수를 구하시오.

계급	도수	상대도수
30 ^{이상} ~ 40 ^{미만}	3	0.04
40 ~ 50		0.2



중요

유형 15 도수의 총합이 다른 두 집단의 상대도수

도수의 총합이 다른 두 집단의 자료의 분포 상태를 비교할 때
→ 상대도수를 이용한다.

1077 대표문제

오른쪽은 어느 중학교 1학년 학생들의 혈액형을 조사하여 나타낸 표이다. 1반보다 전체의 상대도수가 더 큰 혈액형을 구하시오.

혈액형	도수(명)	
	1반	전체
A	10	56
B	12	54
O	12	60
AB	6	30
합계	40	200



유형 16 도수의 총합이 다른 두 집단의 상대도수의 비

두 집단 A, B의 도수의 총합의 비가 3 : 2이고 어떤 계급의 도수의 비가 4 : 3일 때, 이 계급의 상대도수의 비는

$$\rightarrow \frac{4b}{3a} : \frac{3b}{2a} = 8 : 9$$

1080 대표문제

A, B 두 반의 도수의 총합의 비가 3 : 1이고 어떤 계급의 도수의 비가 2 : 3일 때, 이 계급의 상대도수의 비는?

- ① 1 : 2 ② 2 : 5 ③ 2 : 9
- ④ 3 : 1 ⑤ 4 : 1



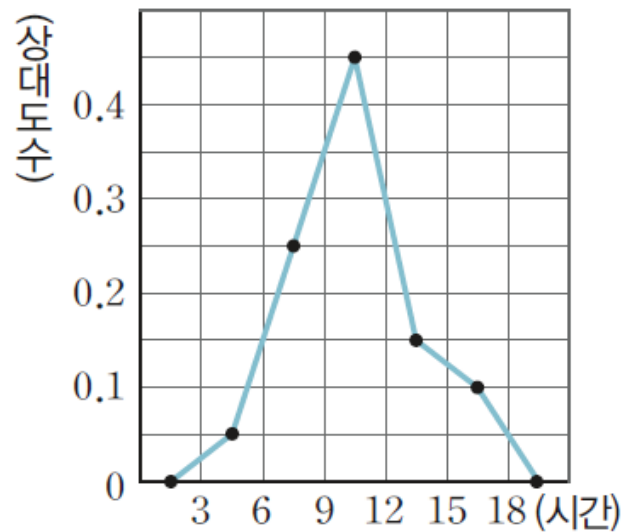
유형 17 상대도수의 분포를 나타낸 그래프

상대도수의 분포를 나타낸 그래프는 히스토그램 또는 도수분포 다각형에서 세로축을 도수 대신 상대도수로 바꾼 것과 같다.

➡ 가로축: 계급의 양 끝 값, 세로축: 상대도수

1083 대표문제

오른쪽은 어느 중학교 1학년 학생 40명의 일주일 동안의 TV 시청 시간에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① 계급의 크기는 3시간이다.
- ② 도수가 가장 큰 계급의 상대도수는 0.45이다.
- ③ TV 시청 시간이 12시간 미만인 학생은 전체의 75 %이다.
- ④ TV 시청 시간이 9시간 이상 12시간 미만인 학생 수는 18이다.
- ⑤ 도수가 10명인 계급은 12시간 이상 15시간 미만이다.



중요

유형

18

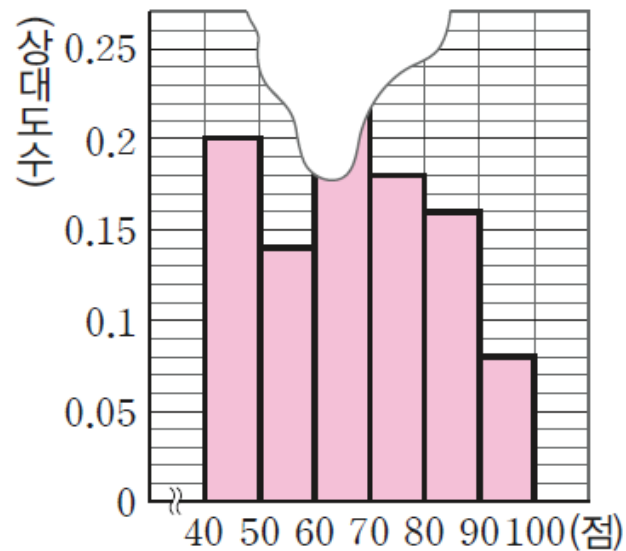
일부가 보이지 않는 상대도수의 분포를 나타낸 그래프

상대도수의 분포를 나타낸 그래프에서 상대도수가 보이지 않는 경우에는 상대도수의 총합은 항상 1임을 이용하여 보이지 않는 계급의 상대도수를 구한다.

1086

대표문제

오른쪽은 어느 수학 동아리 학생들의 수학 성적에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 수학 성적이 40점 이상 50점 미만인 학생 수가 10일 때, 수학 성적이 60점 이상 70점 미만인 학생 수를 구하시오.





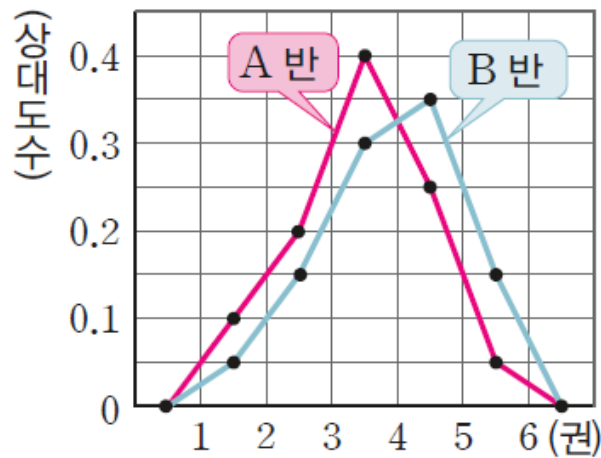
유형UP 19 도수의 총합이 다른 두 집단의 비교

상대도수의 분포를 나타낸 그래프

- 도수의 총합이 다른 두 집단의 분포 상태를 동시에 비교할 때 편리하다.
- 두 자료를 한 그래프에 나타내어 비교하면 한눈에 두 자료의 분포 상태를 비교할 수 있다.

1089 대표문제

오른쪽은 A 반과 B 반 학생들이 한 달 동안 읽은 책의 수에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① A 반에서 4권 이상 읽은 학생은 A 반 전체 학생의 30 %이다.
- ② A 반보다 B 반 학생들이 읽은 책의 수가 더 많은 편이다.
- ③ 책을 2권 이상 3권 미만 읽은 학생 수는 A 반이 더 많다.
- ④ 책을 3권 이상 5권 미만 읽은 학생의 비율은 두 반이 서로 같다.
- ⑤ B 반의 학생 수가 20이면 책을 3권 미만 읽은 학생 수는 4이다.